

平面点列最小覆盖圆的计算方法

杨 中 华

(北京工业大学应用数学系, 北京, 100022)

摘 要 给出了平面上有限点列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 最小圆覆盖问题的计算方法.

关键词 平面有限点列, 最小圆, 覆盖, 算法

分类号 U 241.6

对于平面上有限点列 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 试图用一个最小的圆将所有点覆盖, 即为最小覆盖圆问题. 该问题的非线性规划模型为(本文中的范数 $\|\cdot\|$ 均指 $\|\cdot\|_2$):

$$\begin{aligned} \min \quad & r \\ \text{s.t.} \quad & \|x - p_i\| \leq r, \quad i = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

其中: $x, p_i \in R^2, r \in R, n \geq 2, x, r$ 是所求圆的圆心及半径, 该问题解的存在性是显然的. 本文将给出该问题的一个远比非线性规划方法简单的, 基于几何思想的算法. 首先看下面 2 个命题, 其中命题 1 的结论是显然的.

命题 1 ① 覆盖平面上任意两点的最小圆是以连接该两点的线段为直径的圆; ② 设 x_1, x_2, x_3 不在同一直线上, 如果该 3 点构成的三角形是钝角三角形, 则其最小覆盖圆是该三角形的外接圆.

命题 2 设平面上 3 点 x_1, x_2, x_3 构成锐角三角形, x_4 不在其最小覆盖圆内, 且与 x_2 的连线穿过 x_1, x_3 的连线(包括连线的两端点 x_1, x_3), 则:

- 1) 如果 $\angle x_2 x_1 x_4 \geq \pi/2, \angle x_2 x_3 x_4 \geq \pi/2$, 则以连接 x_2, x_4 的线段为直径的圆是 x_1, x_2, x_4 的最小覆盖圆; 如果 $\angle x_2 x_1 x_4 \leq \angle x_2 x_3 x_4$ 且 $\angle x_2 x_1 x_4 \leq \pi/2$, 则 x_1, x_2, x_4 的最小覆盖圆也是 x_1, x_2, x_3, x_4 的最小覆盖圆.
- 2) x_1, x_2, x_3, x_4 的最小覆盖圆的半径大于 x_1, x_2, x_3 的最小覆盖圆的半径.

证明 1) 如果 $\angle x_2 x_1 x_4 \geq \pi/2, \angle x_2 x_3 x_4 \geq \pi/2$, x_1, x_3 显然在连接 x_2, x_4 的线段为直径的圆内; 如果 $\angle x_2 x_1 x_4 \leq \angle x_2 x_3 x_4$ 且 $\angle x_2 x_1 x_4 \leq \pi/2$ (如图 1), x_1, x_2, x_4 构成的三角形是锐角三角形, 由命题 1 可知, x_1, x_2, x_4 的外接圆也是 x_1, x_2, x_4 的最小覆盖圆, 以下只要证明 x_3 也在该圆内即可.

众所周知, 如果两圆具有同一弦, 则该弦的两端点与同一侧的内圆周上任一点连线的夹角大于外圆周上任一点连线的夹角. 由于 x_4 在 x_1, x_2, x_3 的外接圆之外, 因此 $\alpha < \beta$, 同时也说明在弦 $x_1 x_2$ 的 x_4 所处的一侧, 圆弧 $x_1 x_3 x_2$ 在 x_1, x_2, x_4 的外接圆弧 $x_1 x_4 x_2$ 的内侧, 从而说明 x_3 在 x_1, x_2, x_4 的外接圆之内.

2) 对于上述两种情况, 由于 x_3 均处在 x_1, x_2, x_4 的外接圆之内, 由命题 1 可知 x_1, x_2, x_3, x_4 的最小覆盖圆的半径大于 x_1, x_2, x_3 的最小覆盖圆的半径. 证毕.

值得注意的是 x_1, x_2, x_3, x_4 的最小覆盖圆并不一定完全覆盖 x_1, x_2, x_3 的外接圆, 没被覆盖的部分必然在圆弧 $x_1 x_3 x_2$ 的一侧, 这也决定了算法必是一个迭代过程. 现在我们根据以上思想来构造求解最小覆盖圆的迭代算法.

首先任取两点, 以连线为直径构造初始圆, 求点列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 中在当前圆外的点 x (取距离圆心最远的点). 如果当前圆由两点确定, 检查 x 与该两点是否构成锐角三角形, 若是, 则取该三点的外接圆为新的圆; 否则该三角形长边为直径构成新的圆. 如果当前圆由构成锐角三角形的 3 点确定, 依命题 2 可求出新的圆.

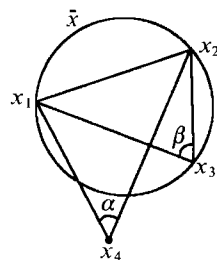


图1 命题2示意图

收稿日期: 1999-10-29

按此过程反复迭代, 由于迭代过程中序列圆的半径是严格递增的且是有界的, 因而算法是收敛的, 而点列的有限性同时保证了算法在限步内终止. 为了提高收敛速度, 在进行迭代前, 首先计算 $\|p_s - p_i\| = \max_{1 \leq j < i \leq n} \|p_i - p_j\|$ 以 p_s, p_i 连线为直径构造初始圆.

算法 (平面点列 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 最小覆盖圆的计算方法)

1) 求 $\|p_s - p_i\| = \max_{1 \leq j < i \leq n} \|p_i - p_j\|$. 令 $x_1 = p_s, x_2 = p_i$, 取圆心 $c = (x_1 + x_2) / 2$, 半径 $r = (\|x_2 - x_1\|) / 2$, 当前圆上点数为 2;

2) 求 $\|p_k - c\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|p_i - c\|$, 令 $x_4 = p_k$;

3) 如果 $\|x_4 - c\| \leq r$, 则当前圆为最小覆盖圆, 结束计算;

4) 如果当前圆上点数为 2, 则

① 如果 $\|x_4 - x_1\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 \leq \|x_4 - x_2\|^2$, 令 $x_1 = x_4$, 以 x_1, x_2 为直径确定当前圆, 确定圆心 c 、半径 r . 转 2).

② 如果 $\|x_4 - x_2\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 \leq \|x_4 - x_1\|^2$, 令 $x_2 = x_4$, 以 x_1, x_2 为直径确定当前圆, 确定圆心 c 、半径 r . 转 2).

③ 如果①与②两条件均不成立 (x_1, x_2, x_4 构成锐角三角形), 令 $x_3 = x_4$, x_1, x_2, x_3 的外接圆为当前圆, 确定圆心 c 、半径 r , 当前圆上点数为 3. 转 2).

5) 如果当前圆上点数为 3, 则

① 对 x_1, x_2, x_3 重排序, 使命题 2 条件成立, 也就是使以下两式成立;

$$\begin{aligned} & \|x_4 - x_2\| \geq \max \{ \|x_4 - x_1\|, \|x_4 - x_3\| \} \\ & \frac{\|x_4 - x_1\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 - \|x_4 - x_2\|^2}{\|x_4 - x_1\| \|x_1 - x_2\|} \geq \frac{\|x_4 - x_3\|^2 + \|x_3 - x_2\|^2 - \|x_4 - x_2\|^2}{\|x_4 - x_3\| \|x_3 - x_2\|} \end{aligned}$$

② 如果 $\|x_4 - x_1\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 \leq \|x_4 - x_2\|^2$, 令 $x_1 = x_4$, 以 x_1, x_2 为直径确定当前圆的圆心 c 、半径 r , 当前圆上点数为 2. 转 2).

③ 如果 $\|x_4 - x_1\|^2 + \|x_1 - x_2\|^2 > \|x_4 - x_2\|^2$, 令 $x_3 = x_4$, x_1, x_2, x_3 的外接圆为当前圆, 确定圆心 c 、半径 r , 当前圆上点数为 3. 转 2).

算例 设有如下平面点列

(0.50, 2.00) (1.41, 3.50) (3.00, 1.50) (3.37, 3.51) (3.40, 5.50) (4.72, 2.00)
(4.72, 6.24) (5.43, 4.10) (7.57, 2.01) (8.38, 4.50) (8.98, 3.41) (9.50, 0.80)

迭代 1 次求出最小覆盖圆, 计算结果为: 圆心 (5.040 2, 1.701 3), $r = 4.55$. 第 1、7、12 3 个点处在最小覆盖圆的圆周上, 其他点均在最小覆盖圆之内.

本算法迭代次数的悲观估计为 C_n^3 , 但实际试算结果效果非常好. 作者用取随机数的方法, 对 $n = 20$ 做了多组 1 万次试验, 平均迭代次数不到 2 次, 最多迭代 4 次. 效率高的一个原因是步骤 1) 所求的初始圆已经非常接近最小覆盖圆.

The Algorithm for Smallest Covering Circle Problem

Yang Zhonghua

(Department of Applied Mathematics, Beijing Polytechnic University, Beijing, 100022)

Abstract The algorithm is presented for smallest covering circle problem of plane finite points $p_1, p_2, \dots, p_n$.

Keywords algorithm, smallest circle, covering, plane finite points